

2021-2022 学年第一学期期中考试试卷

一、判断题(本题 10 小题, 每题 1 分, 共 10 分)($R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 0°C 计为 273.15 K)

- 1、() 当热量由体系传递给环境时, 体系的内能必然减少。
- 2、() 同离子效应可以使溶液的 pH 值发生变化, 会使弱电解质的电离度降低。
- 3、() 某反应的 $\Delta_r G_m^\ominus > 0$, 无论怎样改变反应条件, 该反应都不能自发进行。
- 4、() 讨论体系在某状态下具有多少功和含有多少热是错误的。
- 5、() 对于负溶胶而言, 加入 NaNO_3 比加入 KNO_3 更易使该溶胶聚沉。
- 6、() 气体的热力学标准态是指在 298.15 K 时, 该气体的分压为 100 kPa 。
- 7、() 对于结构类似的同类固体, 熔点越低, 其在液体中的溶解度越大。
- 8、() 将缓冲溶液无限稀释时, 其 pH 值基本不变。
- 9、() 升高温度, 反应的 $K^\ominus$ 增大, 则说明该反应为吸热反应。
- 10、() 因为难溶盐类在水中的溶解度很小, 所以它们都是弱电解质。

二、选择题(本题 20 小题, 每小题 2 分, 共 40 分)

- 1、对于 A、B 两种气体的混合气体, 下列公式中不正确的是 ()
A、 $p_{\text{总}} V_{\text{总}} = n_{\text{总}} RT$ B、 $p_A V_A = n_A RT$ C、 $p_{\text{总}} V_A = n_A RT$ D、 $M_{\text{混}} = \rho_{\text{混}} RT / p_{\text{总}}$
- 2、范德华状态方程 $\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT$ 中, b 是实际气体分子自身的体积造成 ()
A、体积增加的量 B、体积减少的量
C、体积减少的校正项系数 D、体积增加的校正项系数
- 3、某水合盐的蒸气压低于该温度下空气中水的蒸气压, 这种盐会发生 ()
A、起泡 B、风化 C、潮解 D、不受影响
- 4、配制 $\text{pH}=9.2$ 的缓冲溶液时, 应选用的缓冲对 ()
A、 $\text{HAc} - \text{NaAc} (K_a^\ominus = 1.8 \times 10^{-5})$ B、 $\text{NaH}_2\text{PO}_4 - \text{Na}_2\text{HPO}_4 (K_{a2}^\ominus = 6.3 \times 10^{-8})$
C、 $\text{NH}_3 - \text{NH}_4\text{Cl} (K_b^\ominus = 1.8 \times 10^{-5})$ D、 $\text{NaHCO}_3 - \text{Na}_2\text{CO}_3 (K_{a2}^\ominus = 5.6 \times 10^{-11})$
- 5、下述溶液中沸点最高的是 ()
A、浓度为 $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaAc 溶液 B、浓度为 $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 HAc 溶液
C、浓度为 $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的蔗糖溶液 D、浓度为 $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 MgCl_2 溶液
- 6、热力学第一定律的数学表达式 $\Delta U = Q + W$ 只适用于 ()
A、理想气体 B、孤立体系 C、封闭体系 D、敞开体系
- 7、已知 $2\text{PbS}(\text{s}) + 3\text{O}_2(\text{g}) = 2\text{PbO}(\text{s}) + 2\text{SO}_2(\text{g})$ 的 $\Delta_r H_m^\ominus = -843.4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 则该反应的 Q_v 值

是 () $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

A、 840.9

B、 845.9

C、 -845.9

D、 -840.9

8、在温度 T 的标准状态下, 若已知反应 $A \rightarrow 2B$ 的标准摩尔反应焓 $\Delta_r H_{m1}^\ominus$, 与反应 $2A \rightarrow C$ 的标准摩尔反应焓 $\Delta_r H_{m2}^\ominus$, 则反应 $C \rightarrow 4B$ 的标准摩尔反应焓 $\Delta_r H_{m3}^\ominus$, 则 $\Delta_r H_{m1}^\ominus$ 、 $\Delta_r H_{m2}^\ominus$ 、 $\Delta_r H_{m3}^\ominus$ 的关系为 $\Delta_r H_{m3}^\ominus =$ ()

A、 $2\Delta_r H_{m1}^\ominus + \Delta_r H_{m2}^\ominus$

B、 $\Delta_r H_{m1}^\ominus - 2\Delta_r H_{m2}^\ominus$

C、 $\Delta_r H_{m1}^\ominus + \Delta_r H_{m2}^\ominus$

D、 $2\Delta_r H_{m1}^\ominus - \Delta_r H_{m2}^\ominus$

9、对于催化特性的描述, 不正确的是下列哪个 ()

A、 催化剂只能缩短反应达到平衡的时间而不能改变平衡状态

B、 催化剂在反应前后其化学性质和物理性质皆不变

C、 催化剂不能改变平衡常数

D、 加入催化剂不能实现热力学上不可能进行的反应

10、若有两个基元反应均属 $A + 2B \rightarrow C$ 型, 在相同反应温度, 无催化剂条件下, 第一个反应的反应速率常数 k_1 大于第二个反应速率常数 k_2 , 忽略频率因子不同的影响, 则这两个反应的活化能 E_{a1} 与 E_{a2} 的关系与下列哪一种相符? ()

A、 $E_{a1} > E_{a2}$

B、 $E_{a1} < E_{a2}$

C、 $E_{a1} = E_{a2}$

D、 不能确定

11、当反应 $A_2 + B_2 = 2AB$ 的反应速率方程式为 $v = kc_{A_2}c_{B_2}$ 时, 则此反应 ()

A、 一定是基元反应

B、 一定是非基元反应

C、 无法肯定是否是基元反应

D、 对 A 来说是个二级反应

12、升高温度时, 化学反应速率增加倍数较多的是下列哪种反应? ()

A、 吸热反应

B、 放热反应

C、 E_a 较大的反应

D、 E_a 较小的反应

13、 $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 HAc 加水稀释至原体积 2 倍时, 其 H^+ 浓度和 pH 值的变化各为 ()

A、 增加和减小

B、 减小和增加

C、 为原来的一半和增大

D、 为原来的一倍和减小

14、 $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 某二元弱酸 H_2A 的 $K_{a1}^\ominus$ 为 4.0×10^{-7} , $K_{a2}^\ominus$ 为 8.0×10^{-10} , 则该二元弱酸溶液的 A^{2-} 离子约为 ()

A、 $1.0 \times 10^{-4}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

B、 $2.0 \times 10^{-4}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

C、 $8.0 \times 10^{-10}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

D、 $4.0 \times 10^{-10}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

15、酸碱质子理论认为, 下列物质中全部是酸的是 ()

A、 H_2S 、 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 、 HCO_3^-

B、 HPO_4^{2-} 、 NH_4^+ 、 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$

C、 S^{2-} 、 BF_3 、 H_2O D、 NH_4^+ 、 CO_3^{2-} 、 H_2O

16、在含有 Cl^- 、 Br^- 、 I^- 、 CrO_4^{2-} 离子的浓度均为 $0.012\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 混合溶液中，逐渐加入 $AgNO_3$ 溶液使离子产生沉淀，沉淀析出的先后次序为(已知 $AgCl$ 、 $AgBr$ 、 AgI 、 Ag_2CrO_4 的溶度积分别为 1.8×10^{-10} 、 5.0×10^{-13} 、 8.3×10^{-17} 、 1.2×10^{-12}) ()

A、 $AgCl$ 、 $AgBr$ 、 AgI 、 Ag_2CrO_4 B、 Ag_2CrO_4 、 AgI 、 $AgBr$ 、 $AgCl$ C、 Ag_2CrO_4 、 $AgBr$ 、 AgI 、 $AgCl$ D、 AgI 、 $AgBr$ 、 $AgCl$ 、 Ag_2CrO_4

17、下列溶液中具有缓冲能力的是 ()

A、 $0.05\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 $NH_3\cdot H_2O$ 与 $0.02\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的盐酸等体积混合B、 $0.02\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 $NH_3\cdot H_2O$ 与 $0.05\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的盐酸等体积混合C、 $0.02\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 $NH_3\cdot H_2O$ 与 $0.02\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的盐酸等体积混合D、 $0.05\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 $NaOH$ 溶液与 $0.02\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的盐酸等体积混合

18、 $La_2(C_2O_4)_3$ 的饱和溶液的浓度为 $1.1\times 10^{-6}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，其溶度积 ()

A、 1.2×10^{-12} B、 1.7×10^{-28} C、 1.6×10^{-3} D、 1.7×10^{-14}

19、已知 $K_a^\ominus(HAc) = 1.75\times 10^{-5}$ ， $K_a^\ominus(HCN) = 6.2\times 10^{-10}$ ， $K_a^\ominus(HF) = 6.6\times 10^{-4}$ ，

$K_b^\ominus(NH_3\cdot H_2O) = 1.8\times 10^{-5}$ ，下列浓度均为 $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的溶液 pH 值按由大到小顺序排列正确 ()

A、 $NaAc > NaCN > NaF > NH_4Cl$ B、 $NaF > NaAc > NaCN > NH_4Cl$ C、 $NaCN > NaAc > NaF > NH_4Cl$ D、 $NH_4Cl > NaF > NaAc > NaCN$

20、下列各种关于物态性质的说法中，正确的是 ()

A、水的三相点温度与水的冰点是一致的，即 0°C

B、在大气中，只要温度相同，水蒸汽压也相同

C、葡萄糖饱和水溶液、葡萄糖晶体冰、水蒸气、氧气和氨气组成的体系中有 4 个相

D、摩尔气体常数 R，只用于气体体系中

三、填空题(本大题 7 小题，共 17 分)

1、对反应： $2Cl_2(g) + 2H_2O(g) \rightleftharpoons 4HCl(g) + O_2(g)$ 的 $\Delta_r H_m^\ominus > 0$ ，将 Cl_2 、 $H_2O(g)$ 、 HCl 、 O_2 混合，反应达到平衡后(没指明时， T 、 V 不变)，若进行如下操作，反应平衡移动方向分别为：(1)增大容器体积， $n(H_2O, g)$ 将_____；(2)加 O_2 ， $n(H_2O, g)$ 将_____；加 O_2 ， $n(O_2)$ 将增加_____；(4)加 O_2 ， $n(HCl)$ 将_____。

2、因为 $SbCl_3$ 强烈水解，在配制其溶液时应加入_____，其水解反应式为_____。

3、汽车尾气中含有 CO 和 NO，已知在 298K 时，反应 $\text{CO(g)} + \text{NO(g)} \rightarrow \text{CO}_2\text{(g)} + 1/2\text{N}_2\text{(g)}$ 的 $\Delta_r G_m^\ominus = -343.7\text{kJ/mol}$ ，反应 $\text{CO(g)} + 1/2\text{O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{CO}_2\text{(g)}$ 的 $\Delta_r G_m^\ominus = -257.1\text{kJ/mol}$ ，则 $\Delta_f G_m^\ominus(\text{N}_2, \text{g}) = \underline{\hspace{2cm}}\text{kJ/mol}$ ， $\Delta_f G_m^\ominus(\text{NO}, \text{g}) = \underline{\hspace{2cm}}\text{kJ/mol}$ 。

4、非电解质稀溶液的依数性，主要包括四方面，其中最根本的依数性是 ，由此确定了稀溶液的凝固点降低、沸点升高和 。

5、由 AgNO_3 和 KI 制备 AgI 胶体时，若 AgNO_3 过量，则胶核优先吸附的电位离子是 ，然后吸附在外层的反离子是 ，当此胶体溶液处于电场作用下发生电泳时，胶团的 部分将向电极 方向移动。

6、用高压锅烧水，当高压锅内水温达 120.0°C 时，计算高压锅内水的蒸气压为 kPa (已知水的摩尔蒸发热为 $41.1\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$)

7、血液中的主要缓冲体系是由 H_2CO_3 和 HCO_3^- 组成，欲使血液的 pH 维持在 7.4，则需要抗酸组分与抗碱组分的浓度比为 。该缓冲体系的有效缓冲范围是 。

(已知: H_2CO_3 的 $\text{p}K_{a1}^\ominus = 6.4$ ， $\text{p}K_{a2}^\ominus = 10.3$)

四、简答和计算题(本大题 5 小题，共 33 分)

1、写出沉淀溶解的 3 种方法，并用方程式表示之(3 分)

2、在 308K 总压 100kPa 时，27.2%的 N_2O_4 分解为 NO_2 。计算反应 $\text{N}_2\text{O}_4 = 2\text{NO}_2$ 的 $K^\ominus$ (3 分)

3、已知空气压力 $p = 100\text{ kPa}$ ，其中所含 CO_2 的体积分数为 0.03%。计算 MgCO_3 固体在烘箱中 100°C 干燥时，热分解反应的 $\Delta_r G_m$ ，并判断在此条件下该分解反应能否自发进行。

已知各物质在 298 K 时的热力学函数为：

	$\text{MgCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{MgO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$		
$\Delta_f H_m^\ominus / \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	-1111.88	-601.83	-393.51
$S_m^\ominus / \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$	65.6	27	213.7
$\Delta_f G_m^\ominus / \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	-1028.28	-569.55	-394.36

4、将 26.3g CdSO_4 固体溶解在 1000 g 水中，其凝固点比纯水降了 0.285 K, 计算 CdSO_4 在溶液中的离解度。(已知 H_2O 的 $K_f = 1.86 \text{ K} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，相对原子质量: Cd 112.4, S 32.06)

5、反应 $\text{A} \rightarrow \text{B}$ 的半衰期与反应物 A 的初始浓度无关，在 27°C 时 $t_{1/2} = 300 \text{ s}$ ，在 37°C 时 $t_{1/2} = 100 \text{ s}$ ，试问(1)此反应为几级反应？(2)试求此反应在 27°C 及 37°C 的反应速率常数 k ，并计算反应的表观活化能 E 。(5 分)

6、往浓度为 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 MnSO_4 溶液中滴加 Na_2S 溶液，忽略体积的变化，试通过计算说明是先生成 MnS 沉淀还是先生成 $\text{Mn}(\text{OH})_2$ 沉淀。已知 $K_{sp}^\ominus(\text{MnS}) = 4.65 \times 10^{-14}$ ， $K_{sp}^\ominus[\text{Mn}(\text{OH})_2] = 2.65 \times 10^{-13}$ ， $K_{a1}^\ominus(\text{H}_2\text{S}) = 9.1 \times 10^{-8}$ ， $K_{a2}^\ominus(\text{HS}^-) = 1.1 \times 10^{-12}$

2021-2022 学年第一学期期中考试试卷参考答案

一、判断题(本题 10 小题, 每题 1 分, 共 10 分)

1、【正解】×

【解析】由热力学第一定律 $\Delta U = Q + W$ 可知, 内能还取决于体系做的功。

【考点延伸】热力学第一定律

2、【正解】√

【解析】在 HAc 溶液中加入 NaAc, 由于同离子效应 HAc 电离度减小, pH 升高。

【考点延伸】同离子效应

3、【正解】×

【解析】 $\Delta_r G_m^\ominus > 0$ 说明在标准状态下不能自发进行, 但非标准状态下未必。

【考点延伸】标准摩尔吉布斯自由能

4、【正解】√

【解析】功与热为过程量, 而非状态函数。

【考点延伸】状态函数

5、【正解】×

【解析】一般来说, 对于阳离子, 正电荷数越高, 半径越大, 其水化半径越小, 聚沉能力越强, 氢离子除外。

【考点延伸】离子聚沉能力

6、【正解】×

【解析】标准态未规定温度, 因此与温度有关的状态函数的标准状态应注明温度。

【考点延伸】标准态

7、【正解】×

【解析】由于离子极化作用, 离子晶体的熔沸点降低, 溶解度减小。

【考点延伸】离子极化作用

8、【正解】×

【解析】无限稀释后可认为是中性。

【考点延伸】缓冲溶液

9、【正解】√

【解析】由 $\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus = -RT \ln K^\ominus$ 得, $\ln K^\ominus = \frac{\Delta_r S_m^\ominus}{R} - \frac{\Delta_r H_m^\ominus}{RT}$, 易知温度升高,

$K^\ominus$ 增大, 则 $\Delta_r H_m^\ominus > 0$ 。

【考点延伸】平衡常数

10、【正解】×

【解析】强弱电解质与溶解度无必然联系, 如 CaCO_3 溶解度小, 但为强电解质。

【考点延伸】电解质

二、选择题(本题 20 小题, 每小题 2 分, 共 40 分)

1、【正解】B

【解析】由 $p_{\text{总}} V_{\text{总}} = n_{\text{总}} RT$ 得, $\frac{n_A}{n_{\text{总}}} p_{\text{总}} V_{\text{总}} = \frac{n_A}{n_{\text{总}}} n_{\text{总}} RT$, 即 $p_A V_{\text{总}} = n_A RT$ 或 $p_{\text{总}} V_A = n_A RT$

$$M_{\text{混}} = \frac{m_{\text{总}}}{n_{\text{总}}} = \frac{m_{\text{总}} RT}{p_{\text{总}} V_{\text{总}}} = \frac{\rho_{\text{混}} RT}{p_{\text{总}}}$$

【考点延伸】理想气体状态方程

2、【正解】A

【解析】a、b 分别为压强校正项系数和实际气体分子的摩尔体积。

【考点延伸】范德华状态方程

3、【正解】C

【解析】可认为 $\text{AB} \cdot \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{AB} + \text{H}_2\text{O}$, $Q = p(\text{H}_2\text{O})/p^\ominus > K^\ominus$, 故反应逆向进行, 即潮解。

【考点延伸】化学平衡

4、【正解】C

【解析】缓冲溶液的缓冲范围为 $\text{p}K_a^\ominus \pm 1$, 易知(A) $\text{p}K_a^\ominus = 4.7$ 、(B) $\text{p}K_a^\ominus = 7.2$ 、(C) $\text{p}K_a^\ominus = 9.3$ 、

(D) $\text{p}K_a^\ominus = 10.3$

【考点延伸】缓冲溶液

5、【正解】D

【解析】溶质粒子数浓度越高, 蒸气压下降越大, 沸点越高, 凝固点越低。

【考点延伸】稀溶液依数性

6、【正解】C

【解析】热力学第一定律只适用于封闭体系, 即与环境只能有能量交换但是不能有物质交换的体系。

【考点延伸】热力学第一定律

7、【正解】D

【解析】 $Q_v = Q_p - \Delta\nu RT = \Delta_r H_m^\ominus - \Delta\nu RT = -843.4 - (-1) \times 8.314 \times 10^{-3} \times 298$
 $= -840.9 \text{ kJ/mol}$

【考点延伸】热力学第一定律

8、【正解】D

【解析】有盖斯定律可知, 式(3)=2×式(1)-式(2), 故 $\Delta_r H_{m3}^\ominus = 2\Delta_r H_{m1}^\ominus - \Delta_r H_{m2}^\ominus$

【考点延伸】盖斯定律

9、【正解】B

【解析】物理性质可能改变, 如性状等。

【考点延伸】催化剂

10、【正解】B

【解析】由阿伦尼乌斯方程 $k = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$ 可知, 相同温度下, 活化能越小, 速率常数 k 越大,

【考点延伸】阿伦尼乌斯方程

11、【正解】C

【解析】当速率方程符合质量作用定律时, 未必是基元反应; 而基元反应必符合质量作用定律。

【考点延伸】质量作用定律

12、【正解】C

【解析】由阿伦尼乌斯方程 $k = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$ 可知, 活化能越大, 温度影响越大。

【考点延伸】阿伦尼乌斯方程

13、【正解】B

【解析】易知稀释后, HAc 解离度变大, 故 $[\text{H}^+]$ 减小, 但大于原来的一半, pH 增大。

【考点延伸】弱酸解离

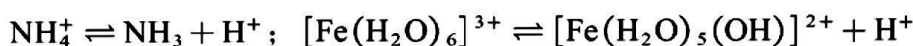
14、【正解】C

【解析】 $[A^{2-}] = \frac{K_{a2}^{\ominus}[HA^{-}]}{[H^{+}]} \approx K_{a2}^{\ominus} = 8.0 \times 10^{-10} \text{ mol/L}$

【考点延伸】多元弱酸解离

15、【正解】B

【解析】酸碱质子理论认为能提供质子为质子酸，接受质子为质子碱。 $HPO_4^{2-} \rightleftharpoons H^{+} + PO_4^{3-}$ ；



【考点延伸】酸碱质子理论

16、【正解】D

【解析】由 $[Ag^{+}] = \frac{K_{sp}^{\ominus}}{X}$ 或 $[Ag^{+}] = \sqrt{\frac{K_{sp}^{\ominus}}{X}}$ 得，沉淀析出时 $[Ag^{+}]$ 分别为 1.5×10^{-8} 、

4.2×10^{-11} 、 6.9×10^{-15} 、 1×10^{-5} ，故析出顺序为 D。

【考点延伸】沉淀溶解平衡

17、【正解】A

【解析】具有缓冲能力须具有弱酸弱碱的共轭酸碱对，故选 A。

【考点延伸】缓冲溶液

18、【正解】B

【解析】 $K_{sp}^{\ominus} = [La^{3+}]^2 [C_2O_4^{2-}]^3 = (2s)^2 \cdot (3s)^3 = 108s^5 = 108 \times (1.1 \times 10^{-6})^5 = 1.7 \times 10^{-28}$

【考点延伸】沉淀溶解平衡

19、【正解】C

【解析】酸性比较： $HCl > HF > HAc > HCN$ ，故碱性 $CN^{-} > Ac^{-} > F^{-} > Cl^{-}$

【考点延伸】共轭酸碱对

20、【正解】C

【解析】水的冰点随大气变化而变化，A 错；一般来说，温度相同，水的饱和蒸气压才相同，B 错；四相（葡萄糖晶体、冰、水溶液、水蒸气/氧气/氨气）；R 还存在与平衡体系中。

【考点延伸】平衡常数

三、填空题(本大题 7 小题，共 17 分)

1、【正解】减小；增加；增加；减小

【解析】易知为吸热熵增反应，增大容积，压强减小，平衡向分子数增大的方向移动，正向进行；加入产物，平衡逆向移动，但产物消耗量不足以抵消加入量。

【考点延伸】化学平衡

2、【正解】稀盐酸； $SbCl_3 + 3H_2O \rightleftharpoons Sb(OH)_3 + 3HCl$

【解析】由于存在平衡 $SbCl_3 + 3H_2O \rightleftharpoons Sb(OH)_3 + 3HCl$ ，加入盐酸平衡逆向移动，抑制水解。

【考点延伸】盐的水解

3、【正解】0；86.6 kJ/mol

【解析】设有反应 $3: \frac{1}{2}N_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) = NO(g)$

$$\text{则 } \Delta_f G_m^{\ominus}(NO, g) = \Delta_r G_m^{\ominus} = \Delta_r G_m^{\ominus} - \Delta_r G_m^{\ominus} = -257.1 + 343.7 = 86.6 \text{ kJ/mol}$$

【考点延伸】标准摩尔生吉布斯自由能变

4、【正解】蒸气压下降；渗透压的产生。

【解析】稀溶液依数性表现为蒸气压下降、凝固点降低、沸点升高、渗透压的产生。

【考点延伸】稀溶液依数性

5、【正解】 Ag^+ ; NO_3^- ; 胶粒; 负极

【解析】用 KI 溶液与过量 AgNO_3 溶液反应制备的 AgI 溶胶, 优先吸附 Ag^+ , 其胶团结构式为:

$[(\text{AgI})_m \cdot n\text{Ag}^+ \cdot (n-x)\text{NO}_3^-]^{x+} \cdot x\text{NO}_3^-$, 故胶粒带正电, 往负极移动; 外层带负电, 往正极移动。

【考点延伸】胶体溶液

6、【正解】198.8 kPa

【解析】当水沸点为 100°C 时, 饱和蒸气压为 101.325 kPa, 且 $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}(\text{g})$, $K^\ominus = \frac{p(\text{H}_2\text{O})}{p^\ominus}$

由 $\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus = -RT \ln K^\ominus$ 得, $\ln K^\ominus = \frac{\Delta_r S_m^\ominus}{R} - \frac{\Delta_r H_m^\ominus}{RT}$

即 $\ln \frac{K_2^\ominus}{K_1^\ominus} = \ln \frac{p_2}{p_1} = \frac{\Delta_r H_m^\ominus}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$, 得 $p_2 = p_1 \exp \left[\frac{\Delta_r H_m^\ominus}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) \right] = 198.8 \text{ kPa}$

【考点延伸】范德霍夫方程

7、【正解】10: 1; 5.4~7.4

【解析】由 $[\text{H}^+] = K_{a1}^\ominus \cdot \frac{[\text{H}_2\text{CO}_3]}{[\text{HCO}_3^-]}$ 得, $\text{pH} = \text{p}K_{a1}^\ominus - \log \frac{[\text{H}_2\text{CO}_3]}{[\text{HCO}_3^-]} = 7.4$, 即 $\frac{[\text{H}_2\text{CO}_3]}{[\text{HCO}_3^-]} = 0.1$

缓冲范围为 $\text{p}K_{a1}^\ominus \pm 1$, 即 5.4~7.4。

【考点延伸】缓冲溶液

四、简答和计算题(本大题 5 小题, 共 33 分)

1、【解析】

1、利用酸、碱与难溶电解质组分离子结合成弱电解质(如弱酸, 弱碱或 H_2O) 可以使该难溶电解质的沉淀溶解, 如 $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ = \text{Ca}^{2+} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

2、利用氧化还原反应, 使某一离子发生氧化还原反应而使其溶解, 如 CuS 不溶于盐酸, 但溶于硝酸: $3\text{CuS} + 8\text{HNO}_3 = 3\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 3\text{S} \downarrow + 2\text{NO} \uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$

3、生成配位化合物: 在难溶电解质的溶液中加入一种配位剂, 使难溶电解质的组分离子形成稳定的配离子, 从而使其溶解: $\text{AgCl}(\text{s}) + 2\text{NH}_3 = [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ + \text{Cl}^-$

【考点延伸】沉淀溶解平衡

2、【解析】

设 $n(\text{N}_2\text{O}_4) = 1 \text{ mol}$, 则

$\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$
0.728 0.544

$p_{\text{N}_2\text{O}_4}/p^\ominus = \frac{0.728}{1.272}$, $p_{\text{NO}}/p^\ominus = \frac{0.544}{1.272}$, $K^\ominus = \frac{(p_{\text{NO}}/p^\ominus)^2}{p_{\text{N}_2\text{O}_4}/p^\ominus} = \left(\frac{0.544}{1.272} \right)^2 / \frac{0.728}{1.272} = 0.32$

【考点延伸】平衡常数

3、【解析】

$$\Delta_r H_m^\ominus = \sum \nu \Delta_f H_m^\ominus = -393.51 - 601.83 + 1111.88 = 116.54 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta_r S_m^\ominus = \sum \nu S_m^\ominus = 213.7 + 27 - 65.6 = 175.1 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$$

$$\Delta_r G_m^\ominus(373 \text{ K}) = \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus = 116.54 - 373 \times 175.1 \times 10^{-3} = 51.23 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta_r G_m(373 \text{ K}) = \Delta_r G_m^\ominus(373 \text{ K}) + RT \ln Q = \Delta_r G_m^\ominus(373 \text{ K}) + RT \ln \frac{p_{\text{CO}_2}}{p^\ominus} = 26 > 0$$

故反应不能自发进行

【考点延伸】热化学

4、【解析】

由 $\Delta T = K_f \cdot b$ 得, $b = \frac{\Delta T}{K_f} = \frac{0.285}{1.86} = 0.153 \text{ mol/kg}$, 又因为 $\text{CdSO}_4 \rightleftharpoons \text{Cd}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$,

$$\text{解离度 } \alpha = \frac{n(\text{Cd}^{2+})}{n(\text{CdSO}_4)} = \frac{0.153/2}{26.3/(112.4 + 32.06 + 16 \times 4)} \times 100\% = 60.6\%$$

【考点延伸】稀溶液依数性

5、【解析】

(1) 半衰期与浓度无关, 为一级反应, $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$

(2) 得 $k(27^\circ\text{C}) = \frac{\ln 2}{t_{1/2}(27^\circ\text{C})} = 2.31 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$, $k(37^\circ\text{C}) = \frac{\ln 2}{t_{1/2}(27^\circ\text{C})} = 6.93 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$

由阿伦尼乌斯方程 $k = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$ 得, $\ln \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$

$$\text{解得 } E_a = \frac{R \ln \frac{k_2}{k_1}}{\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)} = 84.9 \text{ kJ/mol}$$

【考点延伸】阿伦尼乌斯方程

6、【解析】

假设先生成 MnS , 则此时 $[\text{S}^{2-}] = \frac{K_{sp}^\ominus}{[\text{Mn}^{2+}]} = \frac{4.65 \times 10^{-14}}{0.10} = 4.65 \times 10^{-13} \text{ mol/L}$

因为 $\text{S}^{2-} + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{S} + 2\text{OH}^-$, 且 $[\text{H}_2\text{S}] = \frac{1}{2}[\text{OH}^-]$,

$$\text{故 } \frac{(K_w^\ominus)^2}{K_{a1}^\ominus \cdot K_{a2}^\ominus} = \frac{[\text{OH}^-]^2 [\text{H}_2\text{S}]}{[\text{S}^{2-}]} = \frac{[\text{OH}^-]^3}{2[\text{S}^{2-}]}$$

$$\text{解得 } [\text{OH}^-] = \sqrt[3]{\frac{(K_w^\ominus)^2}{K_{a1}^\ominus \cdot K_{a2}^\ominus} \times 2[\text{S}^{2-}]} = 9.76 \times 10^{-8} \text{ mol/L} < 10^{-7} \text{ mol/L}$$

可认为溶液为中性, $\text{pH} \approx 7$

$$J = [\text{Mn}^{2+}][\text{OH}^-]^2 = 10^{-15} < K_{sp}^\ominus[\text{Mn}(\text{OH})_2], \text{ 此时无 } \text{Mn}(\text{OH})_2 \text{ 沉淀,}$$

故 MnS 先沉淀

【考点延伸】沉淀溶解平衡